

Uputstvo za anotaciju IT oglasa

Pravila za semantičko označavanje identiteta proizvoda, formalnih specifikacija komponenti, garancije, cene i mesta u IT oglasima.

11 tagova

Šest komponentnih, dva taga za identitet i tri netehnička taga.

Jedan princip

Isti tekst može dobiti različit tag u različitom kontekstu.

Semantika pre granica

Prvo odluči šta izraz znači; tek onda označi tačne karaktere.

Bez nagađanja

Anotira se samo ono što je napisano i dovoljno jasno iz konteksta.

Sadržaj

1. Cilj i osnovni pojmovi	8. BRAND i MODEL
2. Tri grupe tagova	9. GARANCIJA, CENA i MESTO
3. Prvi primer	10. Kratki anotirani primeri
4. Pregled svih tagova	11. Algoritam anotiranja
5. Opšta pravila	12. Kompletan oglas: proces i rešenje
6. Granice spana	13. Završna kontrola
7. Komponentni tagovi	

1. Cilj i osnovni pojmovi

Cilj anotiranja je da u tekstovima IT oglasa označimo delove teksta koji nose unapred definisana značenja. Tako nastaje skup primera iz kojih model može da nauči da prepozna je komponente, njihove specifikacije, identitet proizvoda, cenu, garanciju i mesto.

Pojam	Značenje	Primer
SPAN	Neprekidan deo originalnog teksta koji označavamo. Može biti jedna reč, broj, simbol ili više susednih reči.	16 GB DDR5
TAG	Klasa značenja koju dodeljujemo spanu.	RAM
ANOTACIJA	Dodela jednog taga jednom spanu.	16 GB DDR5 → RAM
ANOTATOR	Osoba koja razume tekst, bira span i dodeljuje mu odgovarajući tag.	Anotator u alatu označi tekst i izabere RAM.

Ovo je semantička anotacija. Span se taguje prema značenju u konkretnoj rečenici, a ne prema reči koju smo prepoznali iz rečnika. Zato isti napisani izraz može dobiti različite tagove u različitom okruženju.

Samsung → BRAND
u izrazu „Samsung Galaxy S24“, jer je Samsung brand telefona.

Samsung → SKLADISTE
u izrazu „SSD Samsung 990 PRO“, jer identifikuje skladište.

Samsung → EKRAN
u izrazu „monitor Samsung Odyssey G5“, jer identifikuje ekran/monitor.

16 GB → zavisi od konteksta
može biti RAM, skladište ili VRAM, odnosno GPU.

Pojam	Značenje	Primeri
UREĐAJ	Celovit IT proizvod ili sistem koji ima glavnu funkciju.	laptop, telefon, monitor, ruter
OPREMA	Zajednički naziv za pomenute uređaje, komponente, periferije i dodatke; „oprema“ nije tag.	laptop, SSD, miš, punjač
KOMPONENTA	Tehnički deo uređaja ili periferija povezana sa njim.	procesor, grafička kartica, RAM, SSD, ekran, baterija, miš
PODKOMPONENTA	Deo neke komponente.	VRAM grafičke kartice, cache procesora
OSNOVNE KOMPONENTE	Šest vrsta za koje postoje posebni tagovi.	CPU, GPU, RAM, skladište, ekran, baterija

2. Tri grupe tagova

Grupa 1 — osnovne komponente

Tagovi **CPU**, **GPU**, **RAM**, **SKLADISTE**, **EKRAN** i **BATERIJA** obuhvataju **sve eksplicitne formalne specifikacije** odgovarajuće komponente: brand, model, seriju, kapacitet, brzinu, tehnologiju i formalne podatke njenih podkomponenti. Na primer, VRAM pripada tagu **GPU**, a CPU cache tagu **CPU**.

Grupa 2 — **BRAND** i **MODEL** za sve ostalo

Za uređaje i komponente koje nemaju jedan od šest posebnih tagova označavaju se samo njihov **BRAND** i **MODEL**. Ostale specifikacije se ignorišu. Zato kod miša „Logitech G502, 25.600 DPI” označavamo **Logitech** i **G502**, ali **25.600 DPI** nema tag.

Grupa 3 — netehničke informacije

Tagovi **GARANCIJA**, **CENA** i **MESTO** nisu ograničeni na glavni proizvod koji se prodaje. Označavaju se svuda gde span u rečenici stvarno ima značenje garancijskog roka, cene ili mesta na kojem se pomenuta oprema može dobiti — i kada se odnosi na dodatak, deo, uporedni uređaj ili proizvod koji nije deo ponude.

Generički nazivi nisu posebna grupa tagova. Reči poput „laptop”, „telefon”, „miš”, „procesor”, „SSD” i „baterija” same po sebi ne dobijaju tag. Tag dobijaju konkretan identitet, formalna specifikacija ili jedna od tri netehničke vrednosti.

3. Prvi primer

„Prodajem Lenovo ThinkPad T14: AMD Ryzen 7 7840U, 16 GB DDR5, Samsung 990 PRO 1 TB, ekran 14" OLED. Uz njega ide Logitech G502 miš od 25.600 DPI. Cena je 750 €, garancija 6 meseci, preuzimanje u Nišu.“

Tekst	Odluka	Zašto
Lenovo	BRAND	Brand laptopa.
ThinkPad T14	MODEL	Model laptopa.
AMD Ryzen 7 7840U	CPU	Identitet procesora je formalni CPU podatak.
16 GB DDR5	RAM	Kapacitet i tip radne memorije.
Samsung 990 PRO 1 TB	SKLADISTE	Brand, model i kapacitet SSD-a pripadaju skladištu.
14" OLED	EKRAN	Dijagonala i tehnologija ekrana.
Logitech / G502	BRAND / MODEL	Miš nema poseban komponentni tag.
25.600 DPI	bez taga	Specifikacije miša ne pripadaju nijednom tagu.
750 €	CENA	Trenutna cena.
6 meseci	GARANCIJA	Konkretna garancijski rok.
Nišu	MESTO	Mesto preuzimanja.

Ovde nam je važna samo semantička odluka: šta svaki izraz znači i kom tagu pripada. Precizno određivanje granica dolazi kasnije.

4. Pregled svih tagova

Grupa	Tag	Šta označava	Tipične vrednosti
Osnovne komponente	CPU	Identitet i formalne specifikacije procesora i njegovih podkomponenti.	Ryzen 7 7800X3D8 jezgara 5.0 GHz32 MB cacheAM5
	GPU	Identitet i formalne specifikacije grafike, uključujući VRAM.	RTX 407012 GB GDDR6 192-bitDLSS DisplayPort 1.4
	RAM	Identitet i formalne specifikacije glavne radne memorije.	Kingston Fury16 GBDDR5 6000 MHzCL362x8 GB
	SKLADISTE	Identitet i formalne specifikacije prostora/uređaja za čuvanje podataka.	Samsung 990 PRO1 TB NVMePCIe 4.07000 MB/s
	EKRAN	Identitet i formalne specifikacije ekrana, panela ili monitora.	Odyssey G515.6" 2560x1440144 HzIPS OLED
	BATERIJA	Identitet i formalne, merljive specifikacije baterije.	BTY-M6D5000 mAh80 Wh 91%230 ciklusa
Identitet ostalog	BRAND	Proizvođač ili robna marka uređaja/komponente bez posebnog taga.	LenovoAppleLogitech NoctuaCorsairGigabyte
	MODEL	Komercijalna porodica, serija ili model uređaja/komponente bez posebnog taga.	ThinkPad T14iPhone 15 Pro G502NH-D15RM750x
Netehnički	GARANCIJA	Konkretna vremenski rok, datum ili opseg garancije.	12 mesecijoš 30 dana do decembra 2027.
	CENA	Trenutna cena ili trenutni cenovni opseg pomenute opreme.	350 €40.000 din od 500 do 600 evra
	MESTO	Geografsko mesto na kojem se pomenuta oprema može dobiti.	BeogradNovi SadZemun Srbija

Tabela je podsetnik, a ne rečnik ključnih reči. Na primer, **Samsung** nije uvek BRAND, a **16 GB** nije uvek RAM. Konačnu odluku uvek daje kontekst.

5. Opšta pravila

5.1. Prvo značenje, zatim tag

Pročitaj celu rečenicu i utvrdi šta izraz opisuje. Ako rečenica nije dovoljna, pogledaj naslov ili susedni deo oglasa. Ne klasifikuj izolovanu reč ili broj.

5.2. Anotiraju se naslov i telo

Anotiraju se i naslov i telo oglasa. Ako se isti relevantan podatak pojavljuje i u naslovu i u telu, anotira se na oba mesta.

5.3. Označava se samo eksplicitno napisano

Ne dopisuj izostavljen brand, jedinicu ili naziv komponente. Skraćen izraz poput **i5** može biti CPU ako je značenje jasno; usamljeno **16** bez pouzdanog konteksta ostaje bez taga.

5.4. Šest osnovnih komponenti ima širok obuhvat

Njihovi tagovi obuhvataju brand, model, seriju, formalnu tehnologiju, merljive specifikacije i podatke podkomponenti. Pravilo važi i u poređenju, kompatibilnosti ili opisu proizvoda koji se ne prodaje.

5.5. Za ostale uređaje i komponente samo BRAND i MODEL

Miš, tastatura, matična ploča, kućište, hladnjak, napajanje, ruter i slični predmeti nemaju tag za svoje specifikacije. Njihov brand i model se anotiraju; DPI, snaga, dimenzije, sertifikati i druge osobine ostaju bez taga.

5.6. Formalna vrednost da; reklamni opis i stanje ne

Formalna specifikacija je eksplicitno napisan, objektivan i proverljiv tehnički podatak koji identifikuje konkretnu komponentu ili opisuje njenu konfiguraciju, konstrukciju, kapacitet, performanse, standard, interfejs, funkciju, kompatibilnost ili rezultat tehničkog merenja/dijagnostike. Može biti model, broj sa jedinicom, tehnički termin, standard, vrednost „Da/Ne” ili rečima iskazana količina. Subjektivni opis, reklamna tvrdnja, opšte stanje i narativ o korišćenju nisu formalne specifikacije.

Nikada ne uključuj u span reklamne i subjektivne prideve kao „vrh”, „vrhunski”, „brutalan”, „jak”, „odličan”, „prelep” i „najbolji”, niti reči stanja kao „nov”, „polovan”, „očuvan” i „neispravan”. One ne postaju deo formalne specifikacije samo zato što stoje pored nje.

5.7. Formalna specifikacija ne mora biti zapisana ciframa

Anotira se i rečima napisana, nedvosmislena i proverljiva tehnička količina ili osobina komponente. U „sa duplim procesorima” anotira se **duplim** kao **CPU**, a u „poseduje dve grafičke” anotira se **dve** kao **GPU**. Generičke reči „procesorima” i „grafičke” ostaju van spanova. Subjektivni i reklamni izrazi poput „jak”, „brz”, „moćan”, „odličan” i „vrhunski” nisu formalne specifikacije.

5.8. Negacija ne poništava napisanu formalnu specifikaciju

U „nema ekran na dodir”, **na dodir** je formalna osobina ekrana i dobija **EKRAN**; reč „nema” ne ulazi u span. U „bez baterije” nema konkretne specifikacije baterije, pa nema ni anotacije.

5.9. Greške u pisanju se ne ispravljaju

Ako je značenje jasno, anotiraj originalni tekst uprkos grešci u pravopisu, razmaku ili kapitalizaciji: **16 gb** **ddr4**, **racuinar**, **sAMsung**.

5.10. Nema preklapanja

Isti karakter teksta ne sme istovremeno pripadati dvema anotacijama. Kada brand ili model identifikuje jednu od šest osnovnih komponenti, prednost ima komponentni tag.

6. Granice spana

Tek kada si odredio značenje i tag, označi najmanji neprekidan span koji čuva potpuno traženo značenje. Granica odgovara onome što je stvarno napisano, ne onome što možemo da zaključimo.

6.1. Spoljna interpunkcija i uvodne reči ostaju van spana

- „(Lenovo),” → **Lenovo**;
- „Cena: 350 €.” → **350 €**;
- „preuzimanje u Beogradu” → **Beogradu**;
- „garancija je 12 meseci” → **12 meseci**.

6.2. Jedinice i simboli koji pripadaju jednoj vrednosti ostaju u spanu

Jedinica, procenat, navodnik za inče i unutrašnji znak modela deo su vrednosti: **4.6 GHz**, **91%**, **15.6"**, **i5-12400F**, **1920×1080**.

6.3. Susedni delovi istog taga spajaju se samo kada opisuju istu instancu

Nije dovoljno da oba dela imaju isti tag. Moraju da opisuju isti konkretan procesor, grafiku, memorijski modul, disk, ekran ili bateriju i da budu neposredno povezana.

Kako čitati primere: svaki zaokružen tekst predstavlja jednu anotaciju, odnosno jedan span. Znak koji je izvan okvira nije deo anotacije.

Tekst i značenje	Tačna odluka
i7/8 jezgara — model i broj jezgara istog procesora	Jedan CPU span; kosa crta je unutar istog okvira.
8 GB GDDR6/128-bit — VRAM i sabirnica iste grafike	Jedan GPU span; kosa crta je unutar istog okvira.
i7 / i5 — dve procesorske alternative	Dva CPU spana. Kosa crta je izvan oba okvira.
prve i druge generacije — dve CPU generacije	Dva CPU spana. Veznik „i” je van spanova, a reč „generacije” ne dopisuje se prvom spanu.
8 / 16 / 32 GB — tri opcije kapaciteta iste vrste komponente	Tri odvojena spana. Tag je RAM , GPU ili SKLADISTE , zavisno od toga šta vrednosti opisuju u kontekstu. Kose crte su van spanova.
8 GB / 16 GB / 32 GB — tri opcije sa ponovljenom jedinicom	Tri zasebna spana, svaki sa svojom napisanom jedinicom; tag i dalje određuje kontekst.

Test: pitaj „da li oba dela opisuju isti konkretan primerak?“ Ako da, unutrašnji simbol može ostati u jednom spanu. Ako su to alternative, različiti primerci ili različiti tagovi, pravi odvojene spanove i ne uključuj separator.

6.4. Različiti tagovi se uvek razdvajaju

- **Lenovo-T480:** **Lenovo** → BRAND; **T480** → MODEL; crtica je van oba;
- **8/256 GB** u potvrđenom telefonskom zapisu: **8** → RAM; **256 GB** → SKLADISTE; kosa crta je van oba.

6.5. Reči prekidaju span, a separator zavisi od iste instance

U „Intel Core i5 sa 6 jezgara“ prave se dva CPU spana: **Intel Core i5** i **6 jezgara**. Reč „sa“ ne ulazi jer sama ne nosi formalnu specifikaciju. Međutim, zarez, kosa crta, zagrada ili drugi separator ostaje u jednom spanu kada povezuje formalne podatke iste konkretne instance: **Intel Core i5, 6 jezgara, 4.4 GHz**. Ako razdvaja alternative, različite instance ili različite tagove, separator ostaje van spanova.

6.6. Raspon i približna vrednost ostaju celi

Reči koje menjaju numeričko značenje ulaze u span kada su neophodne za vrednost: **do 4.6 GHz, oko 3 sata, duže od 24 h, od 500 do 600 € i 30–60 dana**.

6.7. Zvanični višerečni model se ne cepa

Ceo zvanični naziv ostaje jedan span: **Surface Laptop 5, Galaxy Tab S9+ 5G, H410M H V3**. Reč koja liči na generički naziv uređaja ostaje u spanu ako je deo zvaničnog modela.

6.8. Deljena ili izostavljena jedinica se ne dopisuje

U **64/128/256 GB** spanovi su **64, 128 i 256 GB**. Jedinica semantički može važiti za sve tri alternative, ali se ne kopira u tekst. Vrednost bez jedinice anotira se samo ako kontekst pouzdano određuje njeno značenje.

7. Komponentni tagovi

Za svaki od sledećih tagova važi isto osnovno pravilo: označavaju se identitet komponente, sve njene eksplicitne formalne specifikacije i formalni podaci njenih podkomponenti. Generički naziv komponente, stanje i reklamni pridevi nisu specifikacije.

7.1. CPU

Semantika: konkretan procesor, njegov identitet i formalne vrednosti procesora i njegovih podkomponenti.

Uključuje: proizvođača i model CPU-a, arhitekturu/generaciju, jezgra, threadove, takt, socket, cache, TDP i standardne CPU tehnologije.

Tipične vrednosti:

AMD Ryzen 7 7800X3D 8 jezgara 16 threadova do 5.0 GHz 96 MB L3 cache AM5 120 W TDP

Ne uključuje: samu reč „CPU/procesor“, „jak“, „brz“, „vrhunski“ i podatke integrisane grafike — njih anotiramo kao GPU.

Edge: u „AMD Ryzen 7 procesor“ ceo AMD Ryzen 7 dobija CPU. U „AMD je predstavio novu tehnologiju“ AMD nema tag, jer ovde označava kompaniju, a ne brand konkretnog uređaja ili komponente.

7.2. GPU

Semantika: konkretan grafički procesor/kartica, njene formalne specifikacije i podkomponente, uključujući VRAM.

Uključuje: proizvođača/model GPU-a ili kartice, VRAM kapacitet i tip, proizvođača VRAM-a, takt, memorijsku sabirnicu, formalne tehnologije, izlaze i naponske/interfejs konektore.

Tipične vrednosti:

NVIDIA GeForce RTX 4070 12 GB GDDR6X 192-bit DLSS 3 ray tracing 3× DisplayPort 1.4 16-pin 12VHPWR

Ne uključuje: samu reč „GPU/grafička“, „moćna“, „odlična za gaming“. VRAM, GDDR i HBM nikada nisu sistemski RAM.

Edge: 256 GB HBM Micron je jedan GPU span kada sve opisuje VRAM iste grafike; Micron tada nije BRAND.

7.3. RAM

Semantika: glavna sistemska/host radna memorija, njen identitet i formalne specifikacije.

Uključuje: proizvođača/model modula, kapacitet, DDR generaciju, brzinu, latenciju i raspored modula.

Tipične vrednosti:

Kingston Fury Beast 16 GB DDR5 6000 MHz CL36 2×8 GB

Ne uključuje: samu reč „RAM/memorija“, VRAM grafike, CPU cache ni internu memoriju telefona kada ona znači skladište.

Edge: u „128 MB total memory (64 MB ROM i 64 MB SDRAM)“ zbirnih **128 MB total memory** nema tag jer meša dve klase; **64 MB ROM** → SKLADISTE, a **64 MB SDRAM** → RAM.

7.4. SKLADISTE

Semantika: uređaj ili prostor za čuvanje podataka, njegov identitet i formalne specifikacije.

Uključuje: proizvođača/model SSD-a, HDD-a ili flash memorije, kapacitet, protokol, interfejs, format, brzinu i formalne dijagnostičke vrednosti.

Tipične vrednosti:

Samsung 990 PRO 1 TB NVMe PCIe 4.0 7000 MB/s 100/100 8 sati rada
256 GB interne memorije

Ne uključuje: samu reč „SSD/HDD/disk“, „zdrav“, „perfektn“ ili „radi odlično“ bez formalne vrednosti.

Edge: u oznaci **B450M** deo **B450** može biti MODEL čipseta kada kontekst potvrđuje da označava čipset. Završno **M**, socket i DDR oznaka nisu automatski deo modela.

7.5. EKRAN

Semantika: ekran, panel ili monitor, njegov identitet i sve formalne specifikacije.

Uključuje: proizvođača/model monitora ili panela, dijagonalu, rezoluciju, osvežavanje, tip panela, osvetljenje i standardne funkcije.

Tipične vrednosti:

Samsung Odyssey G5 15.6" IPS 2560×1440 165 Hz 500 nita anti-glare WLED-backlit
na dodir

Ne uključuje: samu reč „ekran/monitor/panel“, „prelep“, „bez ogrebotina“, „oštećen“ i „mrtav piksel“ kao opis stanja.

Edge: u „nema ekran na dodir“ samo **na dodir** dobija EKRAN. Formalna osobina je eksplicitno navedena iako je negirana.

7.6. BATERIJA

Semantika: konkretna baterija, njen identitet i formalne ili precizno merljive vrednosti.

Uključuje: proizvođača/model, kapacitet, napon, tehnologiju, battery health, broj ciklusa i precizno iskazano trajanje rada.

Tipične vrednosti:

MSI BTY-M6D 5000 mAh 80 Wh 11.4 V 91% 230 ciklusa oko 7 sati rada

Ne uključuje: samu reč „baterija“, „odlična“, „drži super“, „ceo dan“ i „bez baterije“.

Edge: duže od 24 h dobija BATERIJA jer je merljiva granica; „drži dugo“ nema tag jer nije precizna vrednost.

7.7. Najčešća polja koja možeš očekivati

Ovo nije konačna lista niti rečnik ključnih reči. Nazivi polja samo pomažu da prepoznaš kakav podatak gledaš; tag određuju značenje, vlasnik podatka i kontekst. U zapisu „Takt: 3.4 GHz“ etiketa „Takt“ obično ostaje van spana, a anotira se formalna vrednost **3.4 GHz**. Ako formalna reč sama menja značenje vrednosti, kao **boost clock**, ona može biti deo spana prema pravilima granica.

Tag	Primeri polja i vrsta podataka koje se često pojavljuju
CPU	proizvođač; model i serija; generacija; arhitektura; socket/platforma; broj procesora (<i>dual, dupli, 2× CPU</i>); broj jezgara; broj niti/threadova; bazni takt; boost/turbo takt; L1/L2/L3 cache; proces izrade/litografija; TDP; instrukcijski skup; množilac; podržana memorija/memorijski kontroler; maksimalna temperatura; standardne CPU tehnologije.
GPU	proizvođač; model/serija grafike ili čipa; arhitektura; proces izrade; broj grafika (<i>dve grafičke</i>); broj CUDA/SP/unificiranih procesora; bazni i boost takt; VRAM kapacitet; VRAM tip; takt VRAM-a; proizvođač VRAM-a; širina i propusnost magistrale; PCIe interfejs; video-izlazi; maksimalna rezolucija; broj monitora; ray tracing; DLSS/FSR; DirectX/Vulkan/OpenGL; sistem hlađenja; ventilatori; naponski priključci; TDP.
RAM	proizvođač; model/serija modula; ukupni kapacitet; kapacitet modula; broj i raspored modula; DDR generacija; DIMM/SO-DIMM/CUDIMM format; frekvencija/brzina; latencija CL; kompletni tajminzi; napon; ECC; Registered/Buffered/Unbuffered; broj kanala; rank; XMP/EXPO profil; kit/broj komada; hladnjak; kompatibilnost memorije.
SKLADISTE	proizvođač; model/serija; vrsta SSD/HDD/NVMe/flash/optical; kapacitet; interfejs; protokol; konektor; format/form factor; brzina čitanja i pisanja; broj obrtaja; cache/buffer; NAND tip; kontroler; TBW/endurance; health/performance; broj sati rada i uključenja; file system; SMR/CMR; enkripcija; podržani operativni sistemi i druga formalna kompatibilnost konkretnog skladišta; podržani optički formati.

Tag	Primeri polja i vrsta podataka koje se često pojavljuju
EKRAN	proizvođač; model/serija monitora ili panela; dijagonala; rezolucija; odnos stranica; tehnologija panela; pozadinsko osvetljenje; frekvencija osvežavanja; vreme odziva; osvetljenost; kontrast; dubina i broj boja; gamut/pokrivenost boja; uglovi gledanja; zakrivljenost; gustina piksela; touch; anti-glare/premaz; HDR; Adaptive-Sync/FreeSync/ G-Sync; video-ulazi; maksimalan broj prikaza; klasa defektnih piksela.
BATERIJA	proizvođač; model/oznaka; hemija/tehnologija; kapacitet mAh/Ah; energija Wh; napon; broj ćelija; broj baterija; trajanje rada; battery health; broj ciklusa; trenutni nivo napunjenosti; snaga punjenja; brzo punjenje i standard punjenja; vreme punjenja; ulazni/izlazni napon; uklonjiva/ugrađena; konektor; formalna kompatibilnost baterije.

Ako naiđeš na polje ili tehnički termin koji nije na listi i ne znaš šta opisuje, proveri ga na internetu — prvenstveno u zvaničnoj specifikaciji proizvođača, datasheet-u ili pouzdanom tehničkom izvoru. Pretraga služi samo da utvrdiš značenje termina i njegovog semantičkog vlasnika. Ne dopisuj niti anotiraj podatak koji nije eksplicitno prisutan u oglasu.

8. BRAND i MODEL

8.1. BRAND

Semantika: eksplicitno naveden proizvođač ili robna marka uređaja ili komponente koja nema jedan od šest posebnih tagova.

Tipične vrednosti:

Lenovo Apple Logitech Noctua Corsair

Ne uključuje: brand CPU-a, GPU-a, RAM-a, skladišta, ekrana ili baterije — on dobija odgovarajući komponentni tag. Ne uključuje prodavnicu, korisničko ime i softver samo zato što naziv liči na firmu.

Kingston u „Kingston Fury RAM” → RAM; Kingston u „Kingston slušalice” → BRAND; Apple u „kupljen u Apple store” nema tag jer označava prodavnicu, a ne brand uređaja ili komponente.

8.2. MODEL

Semantika: komercijalna porodica, serija ili oznaka modela uređaja ili komponente koja nema jedan od šest posebnih tagova.

Tipične vrednosti:

ThinkPad T14 iPhone 15 Pro G502 NH-D15 RM750x H410M H V3

Ne uključuje: model osnovne komponente, serijski broj, inventarski kod, IMEI, količinu, socket, format ili DDR oznaku. Zvanična oznaka čipseta, poput B650 ili B760, jeste MODEL čipseta kada je semantika jasna iz konteksta.

- Pro, Plus, Max i 5G ulaze u MODEL kada su deo zvanične varijante, npr. Galaxy Tab S9+ 5G.
- U „telefon podržava 5G” izraz 5G nije MODEL i nema drugi tag u ovoj šemi.
- U oglasu za bateriju, BTY-M6D → BATERIJA, ali kompatibilni laptopi GT60 i GT70 → MODEL.
- Softver, operativni sistemi, igre i čisti nazivi funkcija ostaju van BRAND/MODEL tagova.

8.3. Polja drugih uređaja i komponenti

Sledeća polja anotator može često videti i korisno je da zna šta ona znače. Međutim, **većina tih vrednosti nema tag u ovoj šemi:** za uređaje i komponente iz ove tabele anotiraju se samo njihov BRAND i MODEL. Lista služi za prepoznavanje semantičkog vlasnika i pravilno obrazlaganje zašto neka formalna vrednost ostaje bez taga.

Uređaj/komponenta	Polja koja se često pojavljuju	Šta se anotira
Matična ploča / čipset	socket; čipset; format ATX/mATX/ITX; podržani CPU; RAM slotovi, tip, kapacitet i brzina; PCIe/M.2/SATA slotovi; USB i video-portovi; LAN/Wi-Fi; audio; VRM; BIOS.	BRAND i MODEL ploče; BRAND i MODEL čipseta, npr. INTEL i B760 . Ostale navedene specifikacije nemaju tag.
Napajanje	snaga W; 80 PLUS sertifikat; efikasnost; modularnost; ATX standard; napon i strujne grane; PCIe/CPU/SATA konektori; zaštite; dimenzije; ventilator.	Samo BRAND i MODEL; npr. 700 W nema tag.
Hladnjak / kuler	tip vazdušni/AIO; podržani socketi; TDP; dimenzije; visina; materijal; heatpipe; veličina, broj, brzina i buka ventilatora; veličina radijatora; protok vazduha.	Samo BRAND i MODEL.
Kućište	format; podržane ploče; dimenzije; materijal; broj ležišta; slotovi; USB/audio portovi; broj i veličina ventilatora; podržani radijatori; maksimalna dužina GPU-a; visina kulera.	Samo BRAND i MODEL.
Tastatura / miš	raspored i jezik; tip i model prekidača; broj tastera; anti-ghosting/N-key rollover; DPI; polling rate; broj dugmadi; senzor; žično/bežično; USB/Bluetooth; RGB.	Samo BRAND i MODEL.
Ruter / mrežna oprema	Wi-Fi standard; frekvencijski opsezi; maksimalna brzina; broj antena; LAN/WAN portovi; Ethernet brzina; mesh; modem; SIM; VPN; WPA standard; PoE; domet.	Samo BRAND i MODEL.
Kamera / štampač / druga oprema	rezolucija; senzor; objektiv; fps; povezivanje; format snimanja; tip štampe; brzina; duplex; format papira; toner/kertridž; mesečni ciklus i druge kataloške vrednosti.	Samo BRAND i MODEL, osim kada kontekst jasno pokazuje da podatak zapravo opisuje jednu od šest osnovnih komponenti.

Polje nije tag samo zato što izgleda tehnički. Na primer, **700 W** napajanja ostaje bez taga, dok **45 W** koji u kontekstu opisuje snagu punjenja baterije dobija **BATERIJA**. Uvek prvo odredi šta vrednost opisuje.

9. GARANCIJA, CENA I MESTO

Ova tri taga prate svoje značenje gde god se ono pojavi u IT oglasu. Nije važno da li se vrednost odnosi na glavni artikal, deo, dodatak, uporedni uređaj ili opremu koja nije u ponudi. Važno je da span stvarno ima definisanu semantiku taga.

9.1. GARANCIJA

Semantika: konkretan vremenski period, datum ili opseg tokom kojeg se garantuje za neku pomenutu opremu, deo ili popravku.

Tipične vrednosti:

12 meseci još 30 dana 30–60 dana do decembra 2027.

- „za ekran garantujem 30 dana” → GARANCIJA iako se garancija odnosi samo na ekran;
- „garancija za miš je 6 meseci” → GARANCIJA iako miš nije glavni proizvod.

Ne uključuje: reči „garancija/garantujem” niti neodređeno „dok radi” ili „neko vreme”.

9.2. CENA

Semantika: trenutna cena ili trenutni cenovni opseg konkretne pomenute opreme.

Tipične vrednosti:

350 € 40.000 dinara od 500 do 600 evra

- ako piše samo „Cena 1499”, anotira se broj bez dopisivanja valute;
- u „ovaj laptop je 700 €, a sličan Dell sada košta 900 €” obe vrednosti su CENA.

Ako su jasno navedene stara i nova cena, anotira se samo trenutna. Iznos dostave, carine, servisa, popravke, rate bez ukupne cene ili istorijske kupovine nije CENA opreme.

9.3. MESTO

Semantika: geografsko mesto na kojem se neka pomenuta oprema može kupiti, dobiti, primiti ili preuzeti.

Tipične vrednosti:

Beograd Novi Sad Zemun Srbija

- mesto može da pripada dodatnom monitoru, mišu ili drugom pomenutom uređaju;
- kod alternativa „Beograd/Novi Sad” anotiraju se dva MESTO spana, a kosa crta ostaje van.

Označava se samo geografski naziv, bez predloga i uvodnih reči. Mesto proizvodnje, porekla ili istorijske kupovine nije MESTO ako se oprema tamo sada ne može dobiti.

„Kupljen u Nemačkoj, preuzimanje u Subotici”: **Nemačkoj** nema tag; **Subotici** → MESTO.

10. Kratki anotirani primeri

Semantika se najčešće može videti iz jedne rečenice, pa nije potrebno prikazivati ceo oglas za svaku odluku. U listama je naveden tačan tekst koji se označava; svaki zaokružen tekst je jedna anotacija, odnosno jedan span. Sve ostalo u rečenici ostaje bez anotacije.

Primer 1. Isti napisani izraz, različita semantika

„Samsung Galaxy S24 koristim uz Samsung 990 PRO SSD i Samsung Odyssey G5 monitor.“

- **Samsung** → BRAND; **Galaxy S24** → MODEL
- **Samsung 990 PRO** → SKLADISTE
- **Samsung Odyssey G5** → EKRAN

Ista reč menja tag prema tome šta identifikuje.

Primer 2. CPU identitet, formalne vrednosti i reklamni opis

„Vrhunski AMD Ryzen 7 7800X3D radi na do 5.0 GHz i ima 96 MB cache.“

- **AMD Ryzen 7 7800X3D** → CPU
- **do 5.0 GHz** → CPU
- **96 MB cache** → CPU

„Vrhunski“ ne ulazi ni u jedan span.

Primer 3. Ista CPU instanca naspram alternative

„Prva konfiguracija ima i7/8 jezgara, a druga nudi i5/i7.“

- **i7/8 jezgara** → CPU
- **i5** → CPU
- **i7** → CPU

Prva kosa crta spaja model i specifikaciju istog procesora; druga razdvaja dve alternative i ostaje van spanova.

Primer 4. GPU i VRAM

„Moćna NVIDIA GeForce RTX 4070 ima 12 GB GDDR6X/192-bit i podržava DLSS 3.”

- **NVIDIA GeForce RTX 4070** → GPU
- **12 GB GDDR6X/192-bit** → GPU
- **DLSS 3** → GPU

VRAM i sabirnica pripadaju istoj GPU instanci; „Moćna” nema tag.

Primer 5. Alternative kapaciteta više grafika

„Grafičke su dostupne sa 8/16/32 GB VRAM-a.”

- **8** → GPU
- **16** → GPU
- **32 GB** → GPU

Tri vrednosti pripadaju različitim opcijama; kose crte su van spanova, a jedinica se ne dopisuje prvim dvema.

Primer 6. RAM, skladište i neodređen zbir

„Telefon ima 8 GB RAM-a i 256 GB interne memorije, ukupno 264 GB memorije.”

- **8 GB** → RAM
- **256 GB** → SKLADISTE

264 GB memorije meša dve klase i zato nema tag.

Primer 7. Skraćen zapis dve različite komponente

„Za ovaj telefon oznaka 8/256 GB znači RAM/interna memorija.”

- **8** → RAM
- **256 GB** → SKLADISTE

Kontekst potvrđuje značenje; kosa crta razdvaja različite tagove.

Primer 8. Formalna dijagnostika skladišta

„Samsung 970 EVO 1 TB je perfektan: health 100/100 i svega 8 sati rada.“

- **Samsung 970 EVO 1 TB** → SKLADISTE
- **100/100** → SKLADISTE
- **8 sati** → SKLADISTE

Formalna dijagnostika se anotira; „perfektan“ ne.

Primer 9. Formalna osobina ekrana pod negacijom

„Ekran je prelep i očuvan, ali nema na dodir; rezolucija je 2560×1600.“

- **na dodir** → EKRAN
- **2560×1600** → EKRAN

Negirana formalna funkcija ostaje EKRAN; subjektivni opis i stanje nemaju tag.

Primer 10. Baterija: merljiva granica i neodređen opis

„Baterija je odlična, health 91% i drži duže od 24 h, a rezervni uređaj je bez baterije.“

- **91%** → BATERIJA
- **duže od 24 h** → BATERIJA

„Odlična“ i „bez baterije“ ne sadrže formalnu vrednost.

Primer 11. Ostala komponenta: samo brand i model

„Logitech G502 miš ima 25.600 DPI, a Corsair RM750x napajanje 750 W i 80+ Gold.“

- **Logitech** → BRAND; **G502** → MODEL
- **Corsair** → BRAND; **RM750x** → MODEL

DPI, snaga i sertifikat nemaju tag jer miš i napajanje nisu osnovne komponente.

Primer 12. Čipset naspram pravog modela matične ploče

„Matična je Gigabyte H410M H V3, dok B450M ovde označava samo čipset/format druge ploče.“

- **Gigabyte** → BRAND
- **H410M H V3** → MODEL

B450M nije model u datom kontekstu.

Primer 13. Zvanična varijanta modela i samostalna tehnologija

„Samsung Galaxy Tab S9+ 5G je model, a ovaj drugi telefon samo podržava 5G.“

- **Samsung** → BRAND
- **Galaxy Tab S9+ 5G** → MODEL

Drugi 5G nije deo modela i nema odgovarajući tag.

Primer 14. Model baterije i modeli kompatibilnih uređaja

„Baterija MSI BTY-M6D odgovara laptopovima GT60, GT70 i GT683R.“

- **MSI BTY-M6D** → BATERIJA
- **GT60** → MODEL
- **GT70** → MODEL
- **GT683R** → MODEL

Odluka zavisi od toga šta svaki model identifikuje.

Primer 15. Garancije za različite pomenute predmete

„Laptop ima garanciju još 10 meseci, a za miš garantujem 30 dana iako nije deo ponude.“

- **još 10 meseci** → GARANCIJA
- **30 dana** → GARANCIJA

GARANCIJA se anotira prema značenju, ne prema tome šta se prodaje.

Primer 16. Stara, trenutna i servisna novčana vrednost

„Laptop je bio 900 €, sada je 750 €, a zamena ekrana me je koštala 80 €.”

- **750 €** → CENA

900 € je stara cena, a 80 € istorijski trošak servisa.

Primer 17. Cena drugog uređaja i trošak dostave

„Moj računar je 500 €, sličan Dell sada košta 650 €, a dostava je 10 €.”

- **500 €** → CENA
- **Dell** → BRAND
- **650 €** → CENA

Cena uporednog uređaja se anotira; trošak dostave se ne anotira.

Primer 18. Poreklo i dve alternative za preuzimanje

„Kupljen je u Nemačkoj, a sada se preuzima u Beogradu/Nišu.”

- **Beogradu** → MESTO
- **Nišu** → MESTO

Nemačka je mesto stare kupovine; Beograd i Niš su dve alternative, pa je kosa crta van spanova.

Primer 19. Izostavljena jedinica sa pouzdanim kontekstom

„Takt istog CPU-a je 3.20/3.40 GHz, a ekran je 11, što telo oglasa potvrđuje kao 11”.”

- **3.20/3.40 GHz** → CPU
- **11** → EKRAN
- **11"** → EKRAN

Obe vrednosti takta opisuju isti CPU pa kosa crta ostaje u spanu; izostavljena jedinica uz 11 se ne dopisuje, ali kontekst razrešava značenje.

Primer 20. Greške u pisanju i spoljne granice

„Vrh racuinar ima (Intel i5-12400F), 16 gb ddr4; cena: 430 €.”

- Intel i5-12400F → CPU
- 16 gb ddr4 → RAM
- 430 € → CENA

Greške ne menjaju jasnu semantiku; „Vrh”, zagrade, tačka i oznaka polja ostaju van spanova.

11. Algoritam anotiranja

Mentalni model: najpre pročitaj rečenicu i u glavi odredi koje reči nose relevantno značenje i kom tagu pripadaju. Tek kada je semantička odluka gotova, koristi alat i razmišljaj o tačnim granicama svakog spana.

1. **Pročitaj celu rečenicu.** Ako postoji stvarna nejasnoća, pročitaj naslov i relevantni deo oglasa.
2. **Pronađi kandidate.** U glavi označi identitete, formalne tehničke vrednosti, garancijske rokove, cene i mesta.
3. **Odredi semantičkog vlasnika.** Zapitaj se šta podatak opisuje: CPU, GPU/VRAM, RAM, skladište, ekran, bateriju ili nešto drugo.
4. **Dodeli tag u glavi.** Za šest osnovnih komponenti koristi komponentni tag; za ostalo samo BRAND/MODEL; zatim pronadi GARANCIJU, CENU i MESTO.
5. **Odbaci ono što nema tag.** Ukloni generičke reči, stanje, reklamne prideve, specifikacije ostalih komponenti, neodređene brojeve i podatke koje samo pretpostavljaš.
6. **Predi u alat.** Sada označi tačan originalni tekst, bez ispravljanja ili dopisivanja.
7. **Dotegni granice.** Zadrži jedinice; izbacij spoljnu interpunkciju i uvodne reči; primeni test iste instance za unutrašnje simbole.
8. **Proveri svaku anotaciju.** Dovrši rečenicu: „Ovaj span znači __, opisuje __ i zato dobija tag __.“

12. Kompletan oglas: proces i rešenje

Oglas ispod je izmišljen za ovo uputstvo i nije preuzet iz skupa oglasa za anotiranje.

Lenovo ThinkPad P16 Gen 2 — dve konfiguracije

Prodajem odlično očuvan laptop. CPU Intel Core i7-13700HX/16 jezgara. Grafika NVIDIA RTX A2000 8 GB GDDR6/128-bit. RAM 16/32 GB DDR5. SSD Samsung 990 PRO 1 TB NVMe, health 100/100, samo 8 sati rada. Ekran 16" IPS 2560×1600/165 Hz, nije na dodir. Baterija 80 Wh, drži oko 7 sati. Uz uređaj ide Logitech G502 miš od 25.600 DPI. Laptop je kupljen u Nemačkoj. Garancija za laptop još 10 meseci, a za miš 30 dana. Bio je 1.600 €, sada 1.350 €. Dell UltraSharp U2723QE monitor sa slike nije uključen, ali trenutno košta 450 €. Preuzimanje: Novi Sad/Beograd.

FAZA 1 — ČITANJE BEZ KLIKTANJA

Oglas nudi Lenovo laptop u dve RAM konfiguracije i miš. Pominje i Dell monitor koji nije uključen. To je dovoljno da razumemo odnose; još ne određujemo granice u alatu.

FAZA 2 — SEMANTIČKA KLASIFIKACIJA

- Identitet laptopa → BRAND + MODEL.
- Procesor i broj jezgara → CPU; oba podatka opisuju isti procesor.
- Grafika, VRAM i sabirnica → GPU; sve opisuje istu grafiku.
- 16 i 32 GB DDR5 → RAM, ali predstavljaju dve konfiguracije.
- SSD identitet, kapacitet, protokol, health i vreme rada → SKLADISTE.
- Dijagonala, panel, rezolucija, osvežavanje i negirana touch osobina → EKRAN.
- Kapacitet i merljivo trajanje baterije → BATERIJA.
- Logitech/G502 → BRAND/MODEL; DPI miša nema tag.
- Oba garancijska roka → GARANCIJA.
- 1.350 € i 450 € → CENA; 1.600 € je stara cena.
- Dell monitor → EKRAN iako nije uključen; Novi Sad i Beograd → MESTO; Nemačka je samo mesto stare kupovine.

FAZA 3 — TAČNI SPANOVI I TAGOVI U ALATU

Tačan span	Tag	Napomena o granici
Lenovo	BRAND	Odvojeno od modela.
ThinkPad P16 Gen 2	MODEL	Ceo zvanični model.

Tačan span	Tag	Napomena o granici
Intel Core i7-13700HX/16 jezgara	CPU	Kosa crta spaja podatke iste CPU instance.
NVIDIA RTX A2000 8 GB GDDR6/128-bit	GPU	Jedna grafika i njen VRAM; kosa crta ostaje unutra.
16	RAM	Prva konfiguracija; bez dopisane jedinice.
32 GB DDR5	RAM	Druga konfiguracija; kosa crta je van oba spana.
Samsung 990 PRO 1 TB NVMe	SKLADISTE	Jedan kontinuiran identitet i specifikacija SSD-a.
100/100	SKLADISTE	Jedna dijagnostička vrednost.
8 sati	SKLADISTE	Merljivo vreme rada SSD-a.
16" IPS 2560×1600/165 Hz	EKRAN	Susedne vrednosti iste instance ekrana.
na dodir	EKRAN	„nije“ ostaje van spana.
80 Wh	BATERIJA	Kapacitet baterije.
oko 7 sati	BATERIJA	„oko“ menja numeričko značenje i ulazi u span.
Logitech	BRAND	Brand miša.
G502	MODEL	Model miša; 25.600 DPI nema tag.
još 10 meseci	GARANCIJA	Rok za laptop.
30 dana	GARANCIJA	Rok za miš.
1.350 €	CENA	Trenutna cena; stara cena se ne označava.
Dell UltraSharp U2723QE	EKRAN	Identitet monitora dobija EKRAN, ne BRAND/MODEL.
450 €	CENA	Trenutna cena pomenutog monitora, iako nije u ponudi.
Novi Sad	MESTO	Prva alternativa; kosa crta je van.
Beograd	MESTO	Druga alternativa.

FAZA 4 — SEMANTIČKA PROVERA TEŽIH ODLUKA

Za odluke koje nisu očigledne dovršavamo kontrolnu rečenicu:

- **Intel Core i7-13700HX/16 jezgara** — „Ovaj span znači identitet i broj jezgara procesora, opisuje isti konkretan CPU i zato dobija tag CPU.“
- **16** — „Ovaj span znači kapacitet prve ponuđene RAM konfiguracije, opisuje radnu memoriju i zato dobija tag RAM.“ Jedinicu ne dopisujemo jer uz ovu alternativu nije napisana.
- **na dodir** — „Ovaj span znači formalnu touch osobinu, opisuje ekran i zato dobija tag EKRAN.“ Negacija „nije“ ostaje van spana.
- **Dell UltraSharp U2723QE** — „Ovaj span znači identitet monitora, opisuje ekran i zato dobija tag EKRAN.“ Pravilo važi iako monitor nije deo ponude.
- **450 €** — „Ovaj span znači trenutnu cenu pomenutog monitora, opisuje cenu konkretne opreme i zato dobija tag CENA.“
- **G502** — „Ovaj span znači model miša, opisuje komponentu bez posebnog komponentnog taga i zato dobija tag MODEL.“ Njegovih **25.600 DPI** nema tag.

Namerno bez anotacije: „laptop“, „CPU“, „Grafika“, „RAM“, „SSD“, „Ekran“, „Baterija“, „miš“ i „monitor“ su generičke reči; „odlično očuvan“ je stanje/reklamni opis; **25.600 DPI** je specifikacija miša; **Nemačkoj** je mesto stare kupovine; **1.600 €** je stara cena.

13. Završna kontrolna lista

1. Da li sam prvo razumeo rečenicu, a tek onda birao tag?
2. Da li svaki komponentni podatak ima pravog semantičkog vlasnika?
3. Da li su VRAM/HBM/GDDR dobili GPU, CPU cache CPU, a interna memorija telefona SKLADISTE?
4. Da li sam brand i model osnovne komponente stavio u njen komponentni tag?
5. Da li sam za ostale uređaje i komponente označio samo BRAND i MODEL, a njihove specifikacije izostavio?
6. Da li sam GARANCIJU, CENU i MESTO pronašao i kod dodataka, delova i drugih pomenutih uređaja?
7. Da li sam izostavio generičke reči, stanje i prideve kao „vrh“, „jak“ i „odličan“?
8. Da li sam izbegao nagađanje i dopisivanje izostavljenih jedinica ili reči?
9. Da li svaki span ima najmanju potpunu granicu, bez spoljne interpunkcije i uvodnih reči?
10. Da li sam susedne delove istog taga spojio samo kada opisuju istu instancu?
11. Da li sam alternative i različite tagove razdvojio, ostavljajući separator van spanova?
12. Da li u anotacijama nema preklapanja?

Završni test: za svaki span moraš moći jasno da kažeš: „Ovaj tekst znači ___, opisuje ___ i zato dobija tag ___.“

Anotira se originalni tekst oglasa. Pravopis se ne popravlja, nenapisani delovi se ne dopisuju, a odluka se donosi prema značenju u kontekstu.